

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра биомедицинской информатики

Аннотация к дипломной работе

**«Разработка нейронной сети для предсказания свойств
лекарственно-подобных молекул»**

Благодарный Артём Андреевич

Научный руководитель – доктор физико-математических наук,
профессор А.В. Тузиков

Минск, 2026

АННОТАЦИЯ

Дипломная работа, 47 страниц, 7 рисунков, 20 источников, 1 таблица

Ключевые слова: ADMET-СВОЙСТВА, ГРАФОВЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СВОЙСТВ МОЛЕКУЛ, SMILES, GINE, MAMBA, TRANSFORMER, MORGAN FINGERPRINTS.

Объект исследования: химические соединения, представленные в виде SMILES-строк, молекулярных графов и молекулярных отпечатков.

Предмет исследования: нейросетевые методы прогнозирования ADMET-свойств молекул.

Методы исследования: теоретический анализ методов представления молекул и нейросетевых архитектур, подготовка и предобработка химических данных, предобучение моделей на неразмеченных данных, дообучение моделей на задачах прогнозирования ADMET-свойств, экспериментальное сравнение качества моделей с использованием метрик ROC-AUC, MAE и коэффициента Спирмена.

Цель работы: исследование и сравнение нейросетевых архитектур для прогнозирования ADMET-свойств химических соединений с использованием различных представлений молекул.

Результат: реализованы пять нейросетевых архитектур: MorganMLP на основе Morgan fingerprints, SmilesCNN для SMILES-последовательностей, графовая модель GINE, последовательностная модель Mamba и Transformer-модель. Проведено предобучение GINE, Mamba и Transformer с использованием восстановления замаскированных атомных признаков, предсказания молекулярных отпечатков. Выполнено дообучение моделей на отдельных ADMET-задачах и проведено сравнение качества. Наиболее устойчивые результаты среди рассмотренных моделей показала GINE, занявшая первое место на 16 задачах. Графовое представление молекулы является наиболее универсальным среди исследованных подходов, однако для отдельных свойств конкурентоспособны последовательностные и fingerprint-based модели.

Область применения: предварительный отбор лекарственных кандидатов, вычислительная оценка ADMET-свойств, разработка моделей машинного обучения для задач хемоинформатики и поиска лекарственных средств.

АНАТАЦЫЯ

Дыпломная работа, 47 старонак, 7 рысункаў, 20 крыніц, 1 табліца

Ключавыя словы: ADMET-УЛАСЦІВАСЦІ, ГРАФАВЫЯ НЕЙРОННЫЯ СЕТКІ, ПРАГНАЗАВАННЕ ЎЛАСЦІВАСЦЕЙ МАЛЕКУЛ, SMILES, GINE, MAMBA, TRANSFORMER, MORGAN FINGERPRINTS.

Аб'ект даследавання: хімічныя злучэнні, прадстаўленыя ў выглядзе SMILES-радкоў, малекулярных графаў і малекулярных адбіткаў.

Прадмет даследавання: нейрасеткавыя метады прагназавання ADMET-уласцівасцей малекул.

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз метадаў прадстаўлення малекул і нейрасеткавых архітэктур, падрыхтоўка і папярэдняе апрацоўка хімічных даных, папярэдняе навучанне мадэляў на неразмечаных даных, данаўчанне мадэляў на задачах прагназавання ADMET-уласцівасцей, эксперыментальнае параўнанне якасці мадэляў з выкарыстаннем метрык ROC-AUC, MAE і каэфіцыента Спірмена.

Мэта работы: даследаванне і параўнанне нейрасеткавых архітэктур для прагназавання ADMET-уласцівасцей хімічных злучэнняў з выкарыстаннем розных прадстаўленняў малекул.

Вынік: рэалізаваны пяць нейрасеткавых архітэктур: MorganMLP на аснове Morgan fingerprints, SmilesCNN для SMILES-паслядоўнасцей, графавая мадэль GINE, паслядоўнасная мадэль Mamba і Transformer-мадэль. Праведзена папярэдняе навучанне GINE, Mamba і Transformer з выкарыстаннем аднаўлення замаскіраваных атамных прыкмет і прадказання малекулярных адбіткаў. Выканана данаўчанне мадэляў на асобных ADMET-задачах і праведзена параўнанне якасці. Найбольш устойлівыя вынікі сярод разгледжаных мадэляў паказала GINE, якая заняла першае месца ў 16 задачах. Графавае прадстаўленне малекулы з'яўляецца найбольш універсальным сярод даследаваных падыходаў, аднак для асобных уласцівасцей канкурэнтаздольнымі з'яўляюцца таксама паслядоўнасныя і fingerprint-based мадэлі.

Вобласць прымянення: папярэдні адбор лекавых кандыдатаў, вылічальная ацэнка ADMET-уласцівасцей, распрацоўка мадэляў машыннага навучання для задач хемаінфарматыкі і пошуку лекавых сродкаў.

ANNOTATION

Thesis, 47 pages, 7 figures, 20 references, 1 table

Keywords: ADMET PROPERTIES, SMILES, TRANSFORMER, MAMBA, MOLECULAR PROPERTY PREDICTION, GRAPH NEURAL NETWORKS, GINE, MORGAN FINGERPRINTS.

Object of research: chemical compounds represented as SMILES strings, molecular graphs, and molecular fingerprints.

Subject of research: neural network methods for predicting molecular ADMET properties.

Research methods: theoretical analysis of molecular representation methods and neural network architectures, preparation and preprocessing of chemical data, pretraining of models on unlabeled data, fine-tuning of models for ADMET property prediction tasks, and experimental comparison of model performance using ROC-AUC, MAE, and Spearman's rank correlation coefficient.

Aim of the work: to study and compare neural network architectures for predicting ADMET properties of chemical compounds using different molecular representations.

Results: five neural network architectures were implemented: MorganMLP based on Morgan fingerprints, SmilesCNN for SMILES sequences, the graph-based GINE model, the sequential Mamba model, and a Transformer-based model. GINE, Mamba, and Transformer were pretrained using masked atom feature reconstruction and molecular fingerprint prediction. The models were fine-tuned on individual ADMET tasks, and their performance was compared. Model GINE demonstrated the most stable results among the considered models, ranking first on 16 tasks. The graph representation of molecules proved to be the most universal among the studied approaches; however, for certain properties, sequential and fingerprint-based models were also competitive.

Field of application: preliminary screening of drug candidates, computational assessment of ADMET properties, and development of machine learning models for cheminformatics and drug discovery tasks.